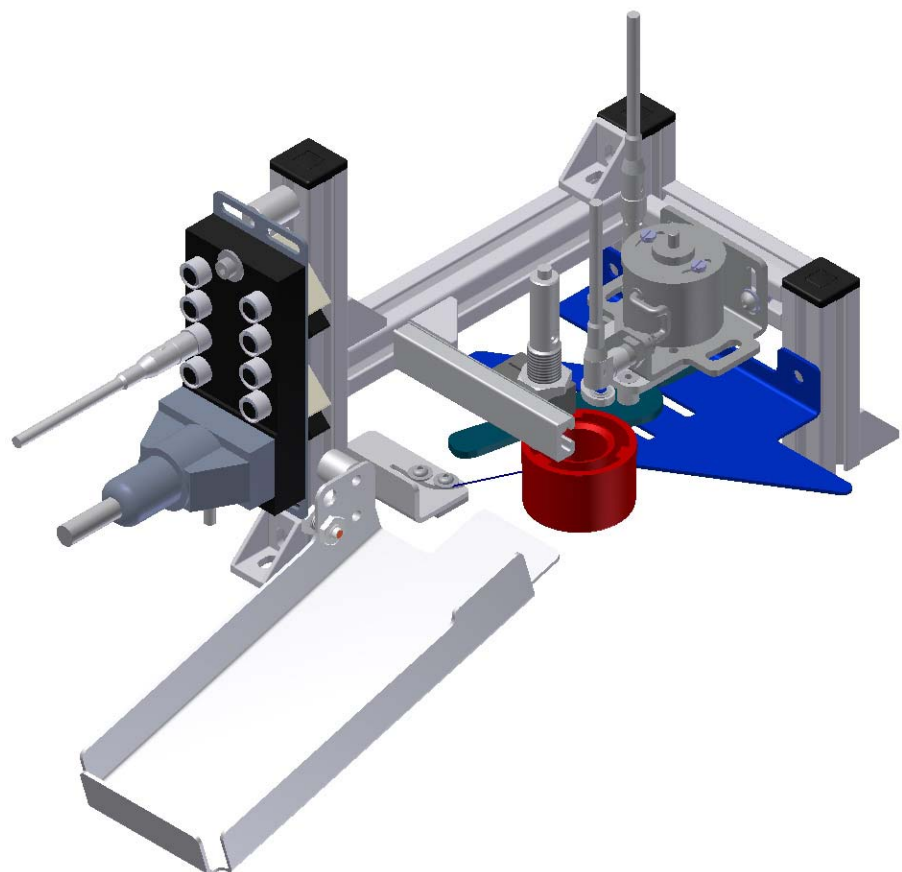


FESTO

MPS Transfersystem

Handbuch

**Model Weiche
elektrisch**



Die Dokumentation besteht aus 4 Teilen, diese sind wie folgt unterteilt

- Teil- A enthält das Handbuch zum System oder der Station
- Teil- B enthält, soweit vorhanden, eine Aufgabensammlung mit den zugehörigen Lösungen oder zusätzliche Informationen.
- Teil- C enthält die Schaltpläne zum System oder der Station
- Teil- D enthält die Datenblätter zum System oder der Station

Bestell-Nr.:

Benennung: Handbuch MPS Transfersystem

Bezeichnung: MPS_Transfersystem_Handbuch_Modul_Weiche_elektrisch_A001.doc

Stand: November 08

Autor: Schober

Grafik: Schober

Layout: Schober

© Festo Didactic GmbH & Co., D-73770 Denkendorf, 2008

Internet: www.festo.com/didactic

e-mail: did@festo.com

Dieses Handbuch und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes und außerhalb des Unterrichts ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Teile dieses Handbuches dürfen vom berechtigten Verwender ausschließlich für Unterrichtszwecke vervielfältigt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Station ist ausschließlich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Automatisierung und Technik entwickelt und hergestellt. Das Ausbildungsunternehmen und/oder die Ausbildenden hat/haben dafür Sorge zu tragen, dass die Auszubildenden die Sicherheitsvorkehrungen, die in den begleitenden Handbüchern beschrieben sind, beachten.

Festo Didactic schließt hiermit jegliche Haftung für Schäden des Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens und/oder sonstiger Dritter aus, die bei Gebrauch/Einsatz der Anlage außerhalb einer reinen Ausbildungssituation auftreten; es sei denn Festo Didactic hat solche Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

Inhalt

1	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
1.2	Umgang mit dem System	7
1.2.1	Gefahren beim Umgang mit der Maschine	7
1.2.2	Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb	7
1.2.3	Gefahren durch elektrische Energie	8
1.2.4	Gefahren durch pneumatische Energie	8
1.2.5	Wartung - Instandhaltung – Störungsbeseitigung	9
1.2.6	Organisatorische Maßnahmen	9
1.3	Personal	9
1.3.1	Hinweise zum Personal	9
1.3.2	Schulungsbetrieb	9
1.3.3	Außerhalb des Schulungsbetriebs	9
1.3.4	Sicherheitssymbole	10
2	Technische Daten	11
3	Transport/Auspacken/Lieferumfang	13
4	Aufbau und Funktion	15
4.1	Das Modul Weiche elektrisch	15
4.2	Funktion	16
4.3	Ablaufbeschreibung	16
4.4	Elektrische Anschlüsse	17

4.4.1	Eingänge	17
4.4.2	Ausgänge	17
5	Inbetriebnahme	19
5.1	Arbeitsplatz	19
5.2	Mechanischer Aufbau	19
5.3	Sensoren justieren	20
5.3.1	Reflex-Lichttaster (Werkstückerkennung)	20
5.3.2	Näherungsschalter (Hubmagnet)	21
5.3.3	Näherungsschalter (Werkstückerkennung)	22
5.4	Sichtprüfung	23
6	Bedienung	25
6.1	Allgemeine Bedienhinweise	25
6.1.1	Verhaltensvorgaben	25
6.1.2	Bedienungsvorgaben	25

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Anlage ist ausschließlich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Automatisierung und Kommunikation entwickelt und hergestellt. Das Ausbildungsunternehmen und / oder die Auszubildenden hat / haben dafür Sorge zu tragen, daß die Auszubildenden die Sicherheitsvorkehrungen, die in den begleitenden Handbüchern beschrieben sind, beachten.

Festo Didactic schließt hiermit jegliche Haftung für Schäden des Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens und / oder sonstiger Dritter aus, die bei Gebrauch / Einsatz der Anlage außerhalb einer reinen Ausbildungssituation auftreten; es sei denn Festo Didactic hat solche Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Aufgrund des Produkthaftungsgesetzes und diverser EG-Richtlinien sind die folgenden Hinweise erforderlich und vom Betreiber zu beachten.

1.2 Umgang mit dem System

1.2.1 Gefahren beim Umgang mit der Maschine

Die Anlage ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter und Beeinträchtigungen an der Anlage oder an anderen Sachwerten entstehen. Die Anlage ist daher nur zu benutzen für die bestimmungsgemäße Verwendung in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sollten beim Schulungsbetrieb nicht erzeugt werden und sind umgehend zu beseitigen.

1.2.2 Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb

Betreiben Sie die Anlage nur dann, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionsfähig sind.

Überprüfen Sie zumindest vor Betriebsbeginn die Anlage auf äußerlich erkennbare Schäden und auf Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen.

Nicht in die laufende Station greifen.

Vor Schaltungsaufbau, Schaltungsabbau und Schaltungsumbau:
Druckluftversorgung und Stromversorgung abschalten.

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen beachten: DIN 58126 und VDE 0100.

1.2.3 Gefahren durch elektrische Energie

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten sind die Sicherheitseinrichtungen auf Funktion zu überprüfen.

Nur eine Fachkraft mit elektrischer oder elektronischer Ausbildung darf Arbeiten an der elektrischen Versorgung ausführen.

Die Klemmenkästen sind stets verschlossen zu halten. Der Zugang ist nur unter Aufsicht einer Ausbildungsperson erlaubt.

Elektrische Grenztaster bei der Fehlersuche nicht von Hand betätigen. Werkzeug benutzen.

Nur Kleinspannung 24 VDC verwenden.

1.2.4 Gefahren durch pneumatische Energie

Durch Druckluft abspringende Schläuche können Unfälle verursachen. Sofort Druck wegnehmen.

Vorsicht! Beim Einschalten der Druckluft können Zylinder selbsttätig aus- bzw. einfahren.

Kein Entkuppeln der Schläuche unter Druck. Ausnahme: Fehlersuche. Halten Sie dann das Schlauchende fest.

Zulässigen Arbeitsdruck nicht überschreiten. Siehe Datenblätter.

1.2.5 Wartung - Instandhaltung – Störungsbeseitigung

Führen Sie die vorgeschriebenen Einstell- und Inspektionsarbeiten fristgemäß durch.

Sichern Sie Druckluft und Elektrik gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme.

Bei allen Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten muß die Maschine spannungsfrei, drucklos geschaltet und gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert sein.

Kontrollieren Sie alle bei Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten gelösten Schraubverbindungen auf festen Sitz.

1.2.6 Organisatorische Maßnahmen

Alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig zu überprüfen.

1.3 Personal

1.3.1 Hinweise zum Personal

Bei Personalfragen sind grundsätzlich zwei Ausgangssituationen zu beachten.

- Tätigkeiten während des Schulungsbetriebes
- Tätigkeiten, die nicht mit dem Schulungsbetrieb in Zusammenhang stehen.

1.3.2 Schulungsbetrieb

Die auszubildenden Personen dürfen nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person oder dem/der Ausbilder/in an der Maschine arbeiten.

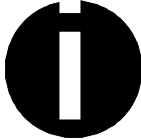
Die Tätigkeiten zur Störungssuche und -beseitigung werden von der auszubildenden Person kontrolliert. Sicherheitsaspekte sollten hierbei besonders beachtet werden.

1.3.3 Außerhalb des Schulungsbetriebs

Tätigkeiten im Bereich der Instandhaltung, Wartung und Instandsetzung dürfen nur von Personen mit ausreichender fachlicher Qualifikation ausgeführt werden.

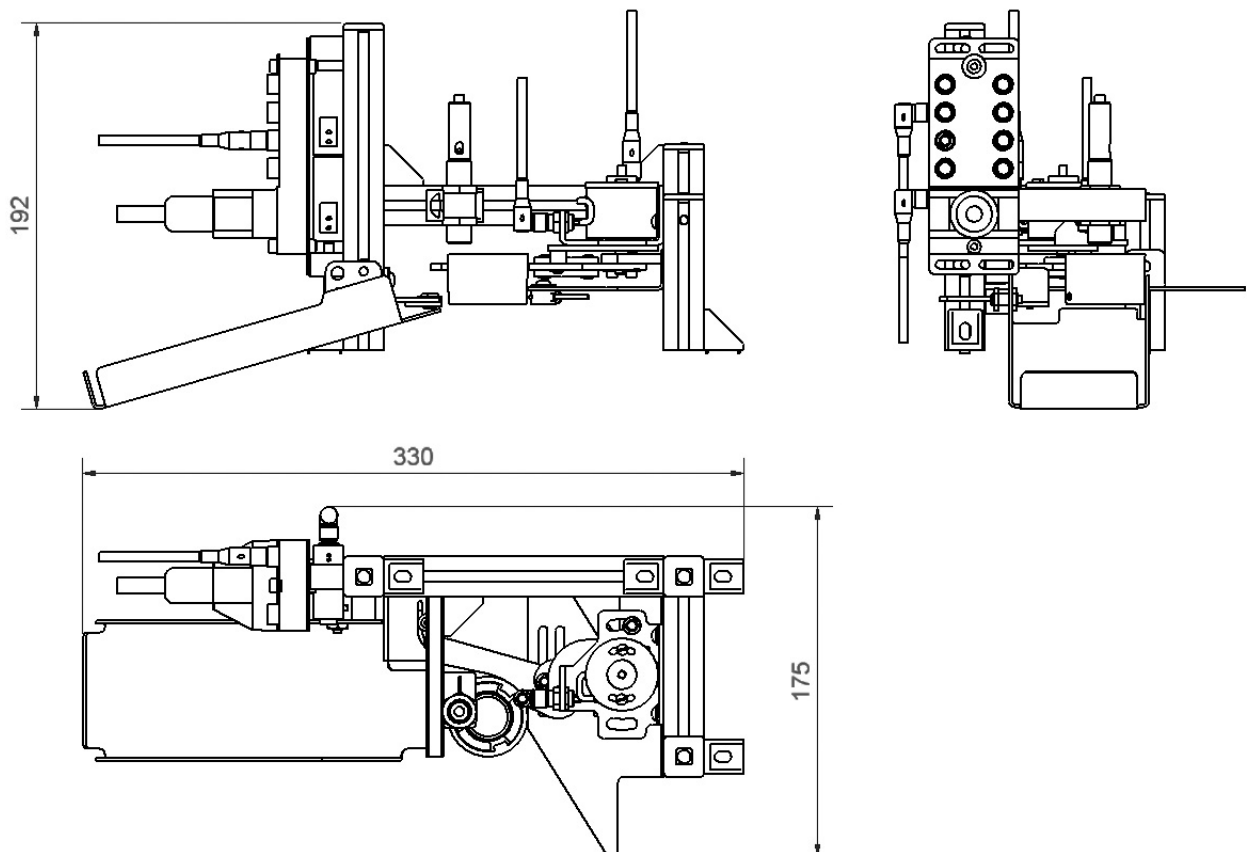
1.3.4 Sicherheitssymbole

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Benennungen und Zeichen für Gefährdungen verwendet:

Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.	 GEFAHR !
Das Nichtbeachten dieses Symbols hat schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge, die sogar zu lebensgefährlichen Verletzungen führen können.	
Dieses Symbol gibt wichtige Informationen für den sachgerechten Umgang mit der Maschine.	 WICHTIG
Das Nichtbeachten dieses Symbols kann zu Störungen an der Maschine oder in deren Umgebung führen.	
Unter diesem Symbol erhalten Sie Anwendungstips und besonders nützliche Hinweise.	 HINWEIS
Sie helfen Ihnen, alle Funktionen an Ihrer Maschine optimal zu nutzen.	

2 Technische Daten

Parameter	Wert
Betriebsdruck	600 kPa (6 bar)
Spannungsversorgung	24 V DC, 4,5 A
L x B x H	330 x 175 x 192 mm
Gewicht	Ca. 2,5 kg
Digitale Eingänge	4
Digitale Ausgänge	1



3 Transport/Auspacken/Lieferumfang

Transport

Das Modul wird in einer Transportbox geliefert.

Die Transportbox darf ausschließlich mit geeigneten Hubwagen oder Gabelstaplern transportiert werden. Die Transportbox muss gegen Umfallen und Herunterfallen gesichert sein.

Transportschäden sind unverzüglich dem Spediteur und Festo Didactic zu melden.

Auspacken

Beim Auspacken des Moduls das Füllmaterial der Transportbox vorsichtig entfernen. Beim Auspacken des Moduls darauf achten, dass keine Auf/Anbauten des Moduls beschädigt werden.

Nach dem Auspacken des Moduls auf mögliche Beschädigungen überprüfen. Beschädigungen sind unverzüglich dem Spediteur und Festo Didactic zu melden.

Lieferumfang

Den Lieferumfang entsprechend dem Lieferschein und der Bestellung überprüfen. Mögliche Abweichungen sind unverzüglich Festo Didactic zu melden.

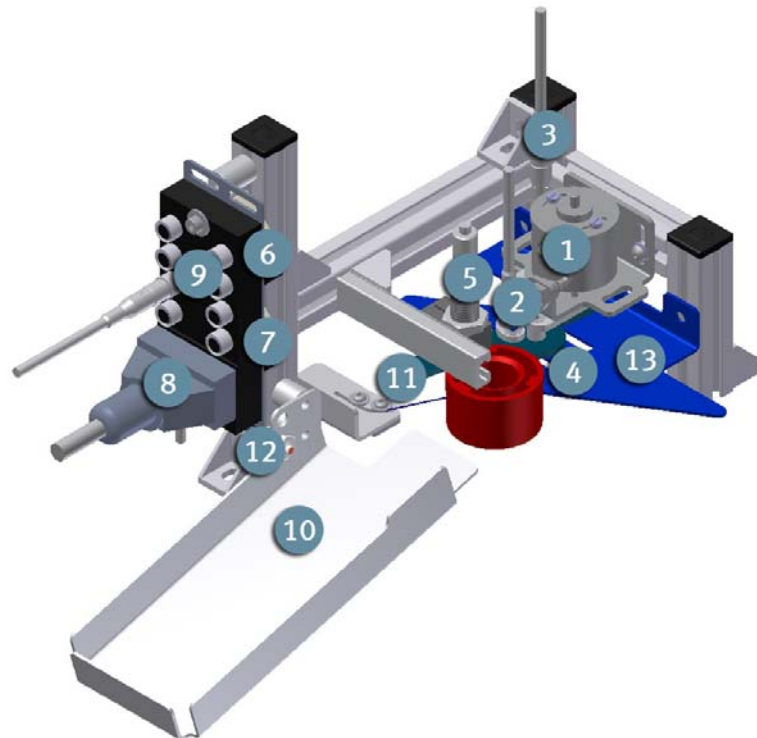
Transport / Auspacken / Lieferumfang

4 Aufbau und Funktion

4.1 Das Modul Weiche elektrisch

Die Aufgabe des Moduls Weiche elektrisch ist es

- Werkstücke vom Transportband auszusortieren und auf eine Rutsche zu schieben



Modul Weiche elektrisch

Pos	Beschreibung	Benennung	Bestellnr.
1	Drehmagnet für Weiche		667297
2	Kabel für Drehmagnet	SIM-M8-4WD-2,5-PU	158962
3	Sensor Weiche geöffnet	SIEN-M5B-PS-S-L	150371
4	Lichtleiter	SOEZ-LLK-SE-2,0-M4	165360
5	Optischer Sensor M12	SOEG-RT-M12-PS-K-L	547908
6	Lichtleitergerät	SOEG-L-Q30-PA-S-2L	165327
7	Lichtleitergerät	SOEG-L-Q30-PA-S-2L	165327
8	Verbindungskabel	KMPV-15-5 Multipol	177673
9	Mini-Terminal	MPV-E/A08-M8	177669
10	Rutsche		VN3433-207
11	Hebel Weiche		VN3433-215
12	Sensor Rutsche voll	SOEZ-LLK-RT-2,0-M6	165358
13	Leitblech		VN 3433-208

4.2 Funktion

Das Modul sortiert Werkstücke auf eine Rutsche aus. Die Werkstücke werden auf dem Transportband von einem optischen Reflexlichttaster erkannt. Mit einem zweiten Sensor (optisch) über dem Werkstück wird erkannt, ob das Werkstück auf die Rutsche aussortiert werden muss. Das Aussortieren erfolgt mit einer Weiche, die von einem elektrischen Drehmagnet angetrieben wird.

4.3 Ablaufbeschreibung

Startvoraussetzungen

- Alle Verbindungen sind ordnungsgemäß hergestellt
- Die Rutsche ist nicht voll belegt
- Die Weiche befindet sich in Ihrer Grundstellung (geöffnet)

Ablauf

1. Wird ein Werkstück durch das Leitblech unter den Drehmagnet transportiert und der Lichtleiter am Leitblech erkennt ein Werkstück, wird ein Automatikablauf gestartet.
2. Der optische Sensor prüft das Werkstück.
3. Soll das Werkstück aussortiert werden, wird der Drehmagnet angesteuert und der Hebel der Weiche dreht sich.
4. Das Werkstück wird vom Transferband auf die Rutsche geschoben
5. Ist das Werkstück auf der Rutsche, wird der Hebel der Weiche mittels des Drehmagneten in seine Ausgangsstellung gedreht.

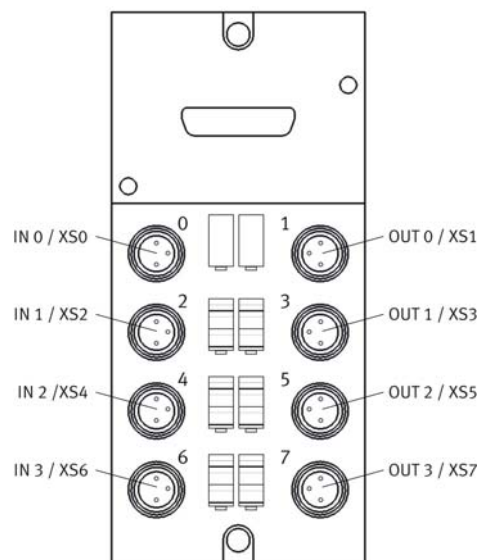
4.4 Elektrische Anschlüsse

4.4.1 Eingänge

Bezeichnung	BMK	Mini Terminal 1
Weiche geöffnet	1B1	IN0 / XS0
Sensor optisch Werkstückerkennung	2B1	IN1 / XS2
Rutsche voll	3B1	IN2 / SX4
Werkstück in Modul	4B1	IN3 / XS6

4.4.2 Ausgänge

Bezeichnung	BMK	Mini Terminal 2
Weiche schließen	1M1	OUT0 / XS1



5 Inbetriebnahme

Das Modul Weiche elektrisch wird vormontiert ausgeliefert. Sie erhalten

- Das Modul mit allen Anbauteilen

einzeln verpackt geliefert.

Alle Komponenten, Verschlauchungen und Verkabelungen sind eindeutig gekennzeichnet, so dass ein Wiederherstellen aller Verbindungen problemlos möglich ist.

5.1 Arbeitsplatz

Zur Inbetriebnahme des Moduls Weiche elektrisch benötigen Sie:

- Das Modul Weiche elektrisch
- Ein Transferband für die Montage des Moduls
- ein Verbindungskabel für die Mini-Terminals
- ein Netzgerät 24 V DC, 4,5 A
- eine Druckluftversorgung mit 600 kPa (6 bar)

5.2 Mechanischer Aufbau

Alle Komponenten, Verschlauchungen und Verkabelungen sind eindeutig gekennzeichnet, so dass ein Wiederherstellen aller Verbindungen problemlos möglich ist. Grafiken für die pneumatischen und elektrischen Verbindungen sind im Handbuch des Transfersystems aufgeführt.

5.3 Sensoren justieren 5.3.1 Reflex-Lichttaster (Werkstückerkennung)

Der Reflex-Lichttaster wird zum Werkstücknachweis eingesetzt. An ein Lichtleitergerät werden flexible Lichtleiter angeschlossen. Das Lichtleitergerät arbeitet mit sichtbarem Rotlicht. Das vom Werkstück reflektierte Licht wird nachgewiesen. Unterschiedliche Oberflächen und Farben der Werkstücke ändern den Reflexionsgrad.

Voraussetzungen

- Gehäuse und Lichtleitergerät montiert.
- Elektrischer Anschluss des Lichtleitergerätes hergestellt.
- Netzgerät eingeschaltet.

Vorgehen

1. Schrauben Sie den Lichtleiterkopf in das Gehäuse. Der Lichtleiterkopf ist bündig mit der Innenseite des Gehäuses.
2. Montieren Sie die beiden Lichtleiter am Lichtleitergerät.
3. Legen Sie ein schwarzes Werkstück in die Werkstückaufnahme.
4. Drehen Sie evtl. mit einem kleinen Schraubendreher an der Einstellschraube, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.

Hinweis

Maximal 12 Umdrehungen der Einstellschraube sind zulässig.

5. Kontrollieren Sie die Einstellung durch Einlegen schwarzer, roter und silberner Werkstücke.

Hinweis

Alle Werkstücke müssen sicher erkannt werden.

Dokumente

- Datenblätter
Lichtleitergerät SOEG-L (165327) und Lichtleiter Reflex SOEZ-LLK (165360)
- Bedienungsanleitungen
Lichtleitergerät (369669)

5.3.2 Sensor (Drehmagnet)

Der Sensor wird zur Endlagenkontrolle des Drehmagneten/Hebels eingesetzt. Der Sensor reagiert auf den Hebel am Drehmagnet.

Voraussetzungen

- Drehmagnet über Rutsche montiert.
- Elektrischer Anschluss des Drehmagneten hergestellt.
- Elektrischer Anschluss der Sensors hergestellt.
- Netzgerät eingeschaltet.

Vorgehen

1. Der Drehmagnet ist in der Endlage die abgefragt werden soll.
2. Verschieben Sie den Sensor, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.
3. Verschieben Sie den Sensor in die **gleiche** Richtung um einige Millimeter, bis die Schaltzustandsanzeige wieder erlischt.
4. Verschieben Sie den Sensor an der halben Strecke zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt.
5. Drehen Sie die Klemmung des Sensors fest.
6. Kontrollieren Sie die Positionierung des Sensors durch wiederholte Probeläufe des Drehmagneten.

Dokumente

- Datenblätter
Sensor SIEN-M5 (150371)

5.3.3 Sensor (Werkstückerkennung)

Der Sensor wird zur Kontrolle des Werkstücks eingesetzt. Der optische Sensor reagiert auf ein rotes Werkstück.

Voraussetzungen

- Rotes Werkstück unter optischem Sensor
- Elektrischer Anschluss des Sensors hergestellt.
- Netzgerät eingeschaltet.

Vorgehen

1. Rotes Werkstück unter optischen Sensor legen
2. Verschieben Sie den Sensor, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.
3. Verschieben Sie den Sensor in die **gleiche** Richtung um einige Millimeter, bis die Schaltzustandsanzeige wieder erlischt.
4. Verschieben Sie den Sensor an der halben Strecke zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt.
5. Drehen Sie die Klemmung des Sensors fest.
6. Kontrollieren Sie die Positionierung des Sensors durch wiederholte Entnahme des Werkstückes.

Dokumente

- Datenblätter
Sensor SOEG-RT-M12-PS-K-L (547908)

5.4 Sichtprüfung

Die Sichtprüfung muss vor jeder Inbetriebnahme durchgeführt werden!

Überprüfen Sie vor dem Start des Moduls:

- die elektrischen Anschlüsse
- den korrekten Sitz und den Zustand der Druckluftanschlüsse
- die mechanischen Komponenten auf sichtbare Defekte (Risse, lose Verbindungen usw.)
- die NOT-AUS Einrichtungen auf Funktion

Beseitigen Sie entdeckte Schäden vor dem Start der Station!

6 Bedienung

Die Module besitzen keine Bedienungselemente, dies geschieht komplett über die Transferbänder. Die allgemeingültigen Bedienvorgaben müssen eingehalten werden.

6.1 Allgemeine Bedienhinweise

Die Bedienung verlangt einige Regeln die zwingend einzuhalten sind. Wird gegen diese Regeln verstoßen, sind Fehler im Ablauf möglich. Gefahren für die körperliche Gesundheit sind ebenfalls nicht auszuschließen.

Es ist dringend angeraten sich an folgende Regeln zu halten

6.1.1 Verhaltensvorgaben

- Während des Betriebs ist das Eingreifen von Hand verboten.
- Bei größeren Zuschauergruppen ist eine mechanische Absicherung notwendig.
- Das Abziehen jeglicher Kabelverbindung unter Spannung ist verboten.
- Wasser jeglicher Art ist fernzuhalten.

6.1.2 Bedienungsvorgaben

- Die Transfersysteme dürfen nur von ausgewiesenen Personen bedient werden.
- Die Bedienung ist nach der Bedienungsanleitung vorzunehmen.
- Ein unkontrolliertes Drücken der verschiedenen Schalter/Taster aller Bediengeräte ist zu unterbinden.